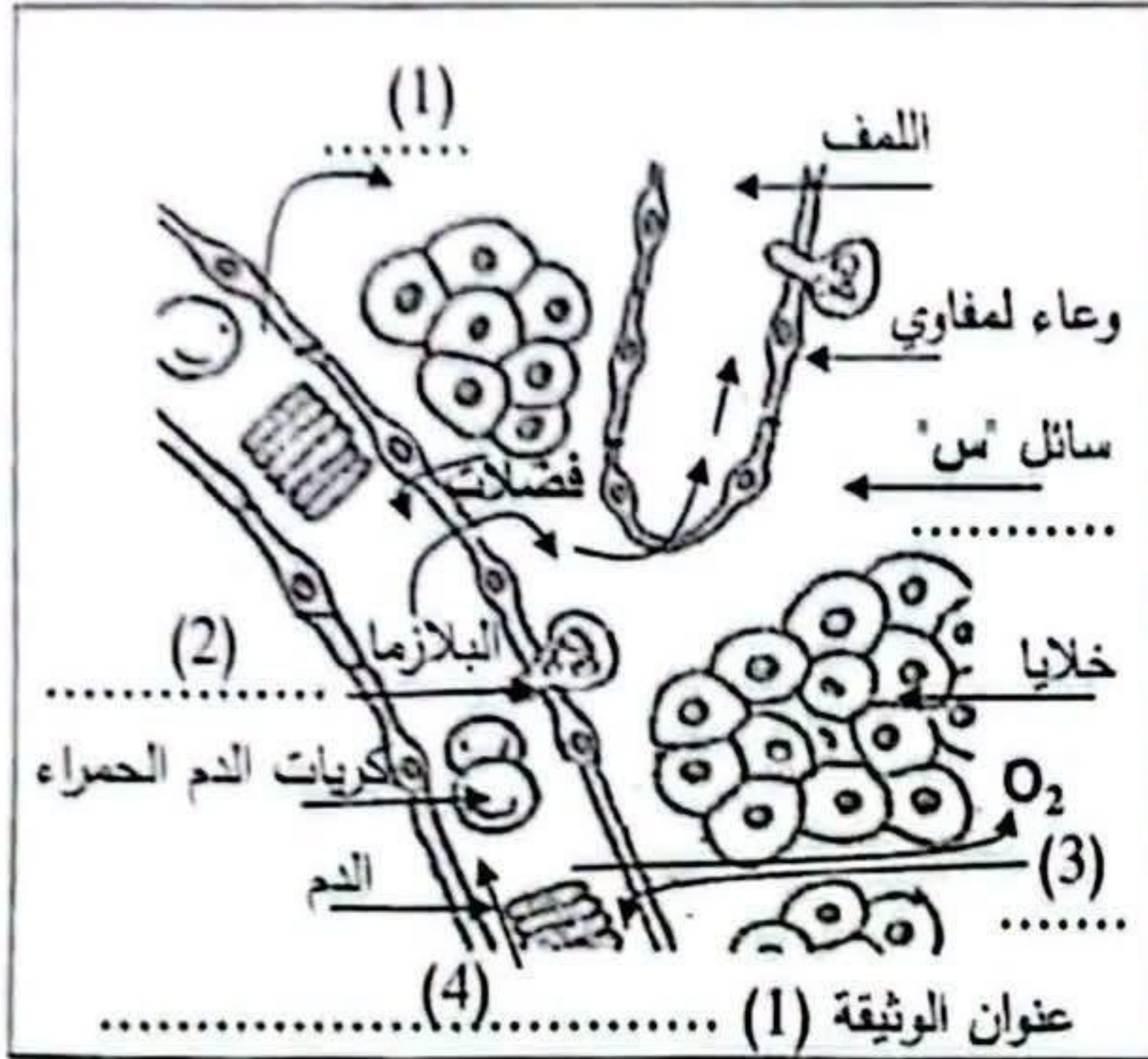




الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

تعرض أب تلميذ بقسم السنة الرابعة متوسط إلى خدش بسيط نتيجة نسيانه وضع قفازات أثناء القيام بنشاطات منزلية. لاحظ الأب خروج سائل شفاف العنصر "س" المبين في الوثيقة (1) يميل إلى الاصفرار، وسأل ابنه مستغريا: "كيف يخرج سائل بلون مختلف من منطقة غنية بالشعيرات الدموية؟".

وليوضح التلميذ ذلك لأبيه استعان بالوثيقة (1) المقابلة.

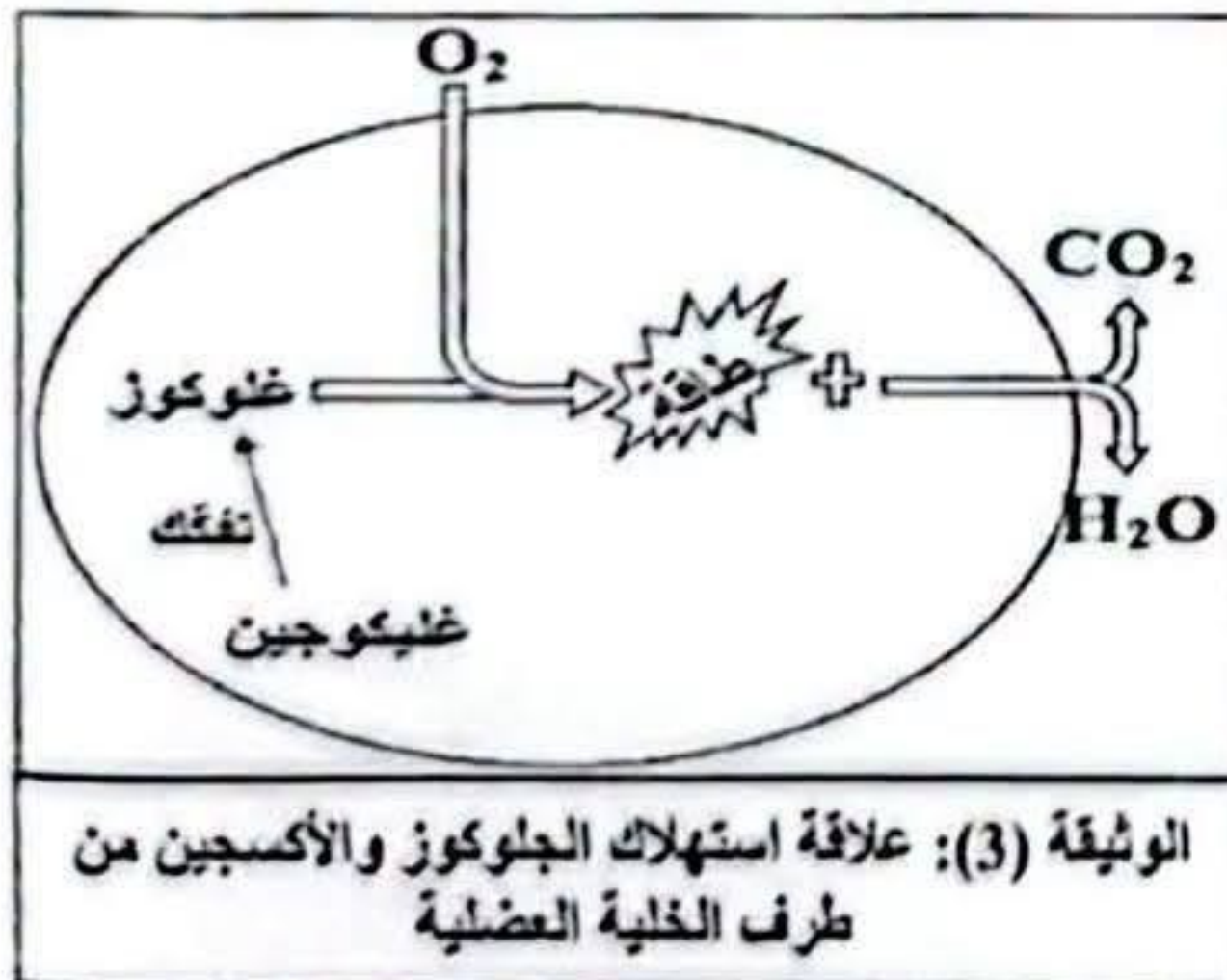
التعليمات:

1- سمّ البيانات المرقمة (1, 2, 3, 4) والسائل "س" في الوثيقة (1).

2- وضح العلاقة بين السائل "س" والدم مبرزا دوره في حياة الخلية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

أثناء الحصة التدريبية ينصح أستاذ التربية البدنية تلاميذه بالقيام بشهيق قسري "respirer" (لإدخال كمية إضافية من الأكسجين للمجهود الإضافي) وزفير قسري "expirer" (لإخراج غاز الفحم الناتج). محمد تلميذ لم يتقيد بتوجيهات أستاذه، ف شعر بالتعب وتوقف عن النشاط بعد الانطلاقة بقليل، رغم تناوله راتب النشاط وتمنعه بصحة جيدة، فاحتار وتساءل عن استمرار زميله سمير في النشاط الذي تقيد بإرشادات أستاذه.



الوثيقة (3): علاقة استهلاك الجلوكوز والأكسجين من طرف الخلية العضلية

الأكسجين المستهلك	الغليكوجين المستهلك	
عضلة 100g\ml	عضلة 100g\g	
100-150 ml	10 - 15 g	نشاط معتدل (المشي)
400-500 ml	50 - 60 g	نشاط مكثف (جري سريع)

الوثيقة (2): نتائج قياس استهلاك الغليكوجين والـ O_2 من طرف خلايا العضلات

التعليمات:

1- اعتمادا على السياق والوثيقتين (2) و (3) اقترح فرضية تفسر بها تعب وتوقف محمد عن نشاطه واستمرار سمير في نشاطه الرياضي.

2- تحقق وتأكد من صحة فرضيتك بشرح تعب محمد وتوقفه عن التدريب بعد الانطلاقة بقليل، مستغلا الوثيقتين (2) و (3) ومكتسباتك.